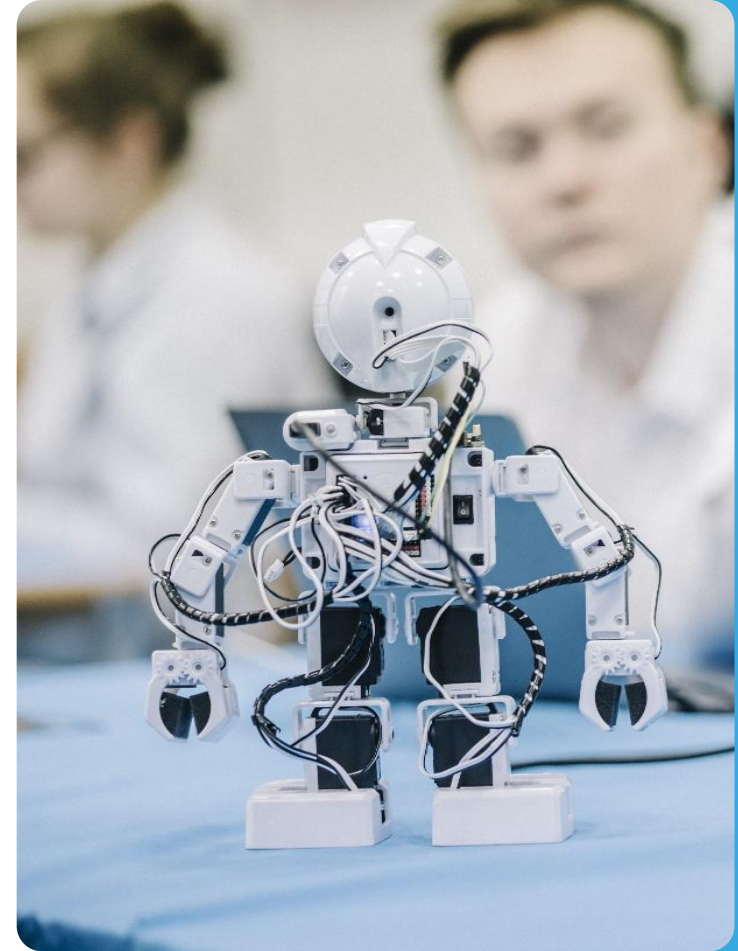


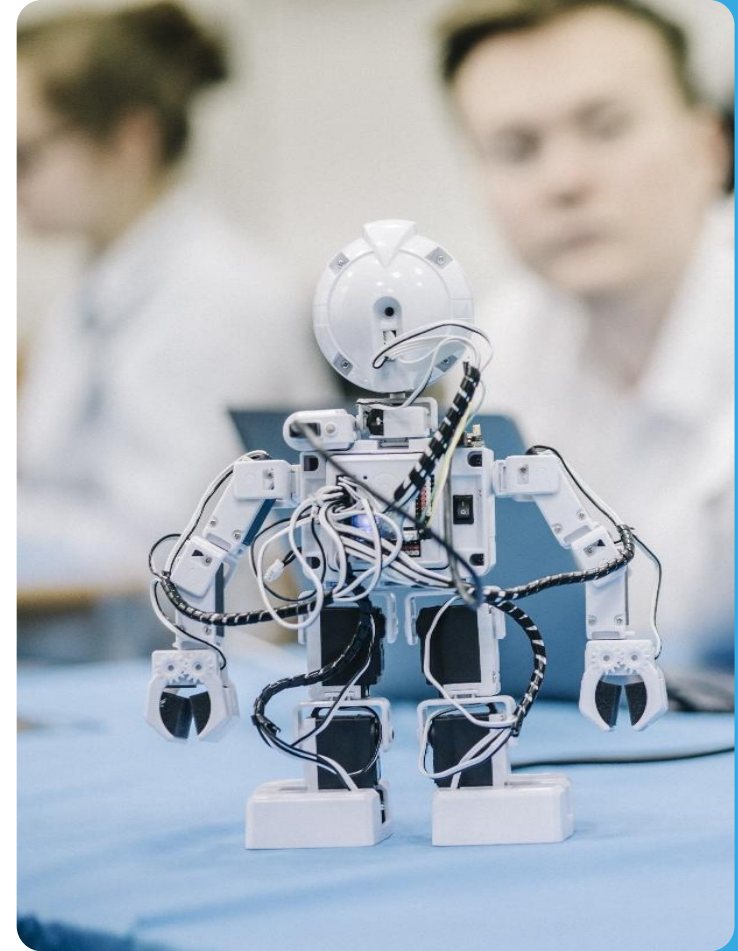
TRAITEMENT NUMERIQUE DU SIGNAL ET SES APPLICATIONS (FA-SYS3045)

Maryam L'Hernault
Maryam.lhernault@esiea.fr



ANALYSE FREQUENTIELLE DES SIGNAUX A TEMPS CONTINU

(ANALYSE SPECTRALE)



Analyse spectrale

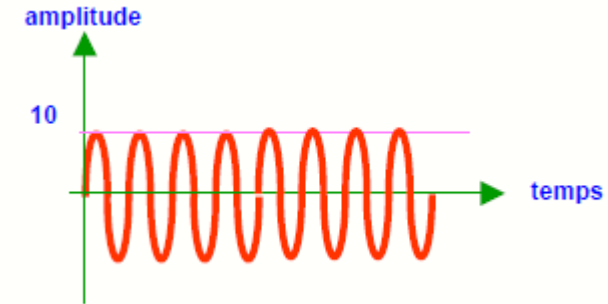
L'analyse spectrale consiste à étudier le comportement des signaux dans le domaine fréquentiel (étude des ondes lumineuses, le son, ...)

Représentation temporelle d'un signal: les variations de l'amplitude du signal sont présentées en fonction du temps. On peut visualiser le signal électrique sur l'oscilloscope.

Exemple: $x(t) = 10 \sin(400t)$ est un signal sinusoïdal d'amplitude 10V, de pulsation 400 *rad/sec*, soit une fréquence de $\frac{400}{2\pi} = 63,7 \text{ Hz}$.

Représentation fréquentielle d'un signal: Pour voir les fréquences contenues dans un signal, on le représente sous la forme d'un diagramme amplitude-fréquence appelé spectre d'amplitude.

Exemple: $x(t) = 10 \sin(400t)$ est un signal d'amplitude 10V et de pulsation 400 *rad/sec* (ou de fréquence 63,7Hz).



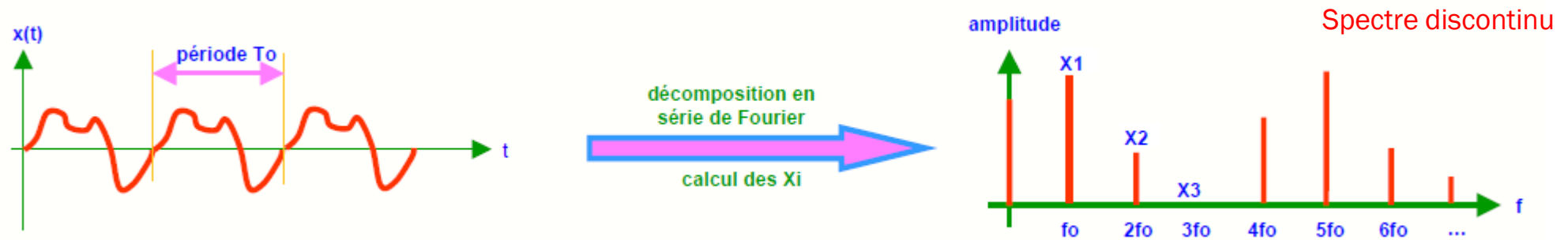
Représentation temporelle



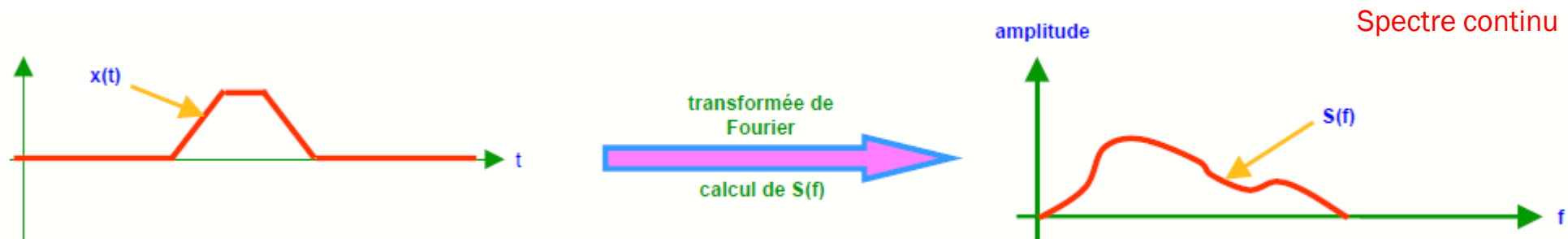
Représentation fréquentielle
(spectre d'amplitude unilatéral)

Outils mathématiques d'analyse spectrale

Décomposition en séries de Fourier : s'applique aux signaux périodiques. Elle permet d'obtenir un spectre discontinu constitué de « raies » placées sur les fréquences contenues dans le signal.

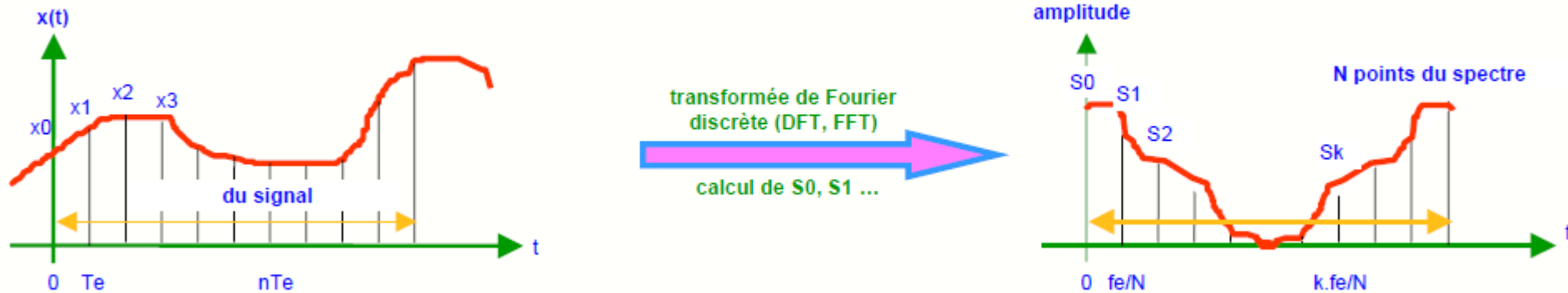


Transformée de Fourier : s'applique principalement aux signaux non-périodiques. Elle permet d'obtenir un spectre continu.

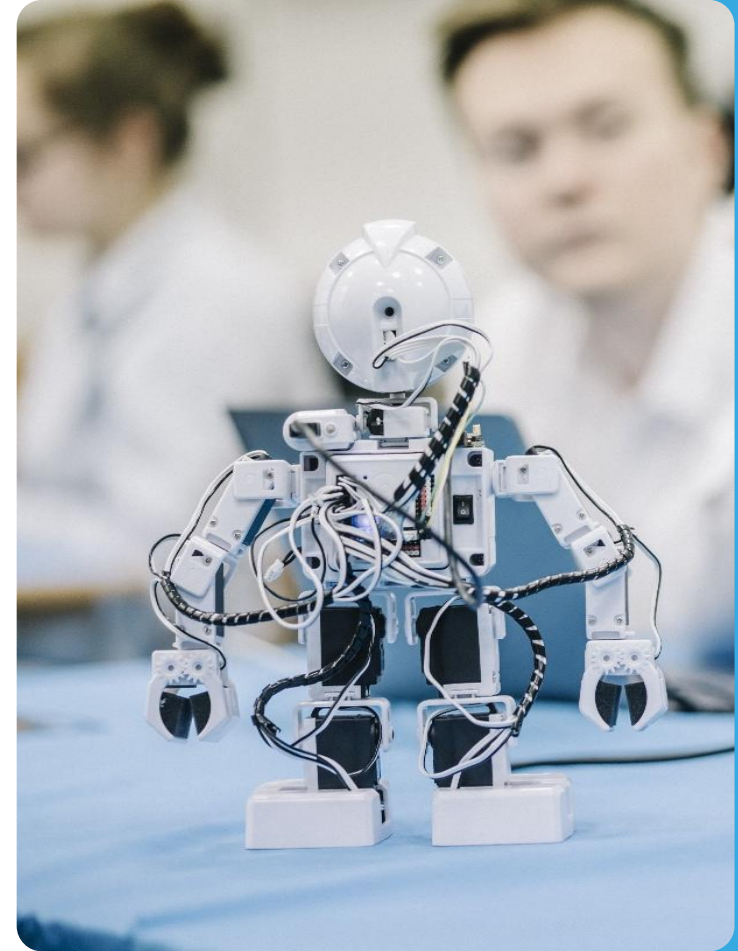


Outils mathématiques d'analyse spectrale

Transformée de Fourier Discrète: s'applique aux signaux échantillonnés de N échantillons. Elle permet d'obtenir un spectre constitué de N points. Cette technique est utilisée par les logiciels de traitement du signal.



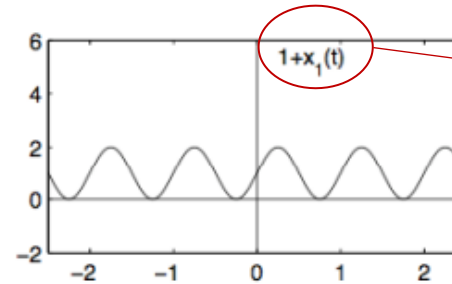
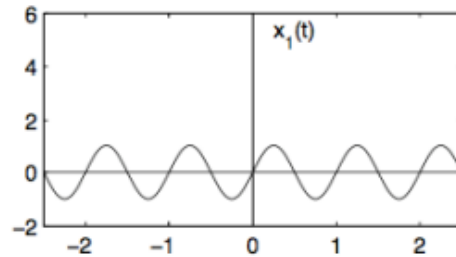
DECOMPOSITION EN SERIE DE FOURIER



Décomposition en Série de Fourier

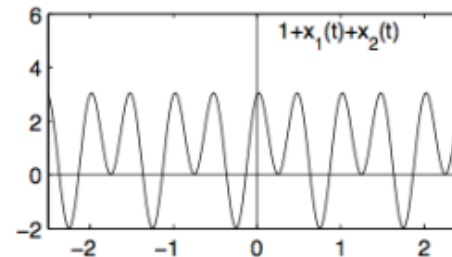
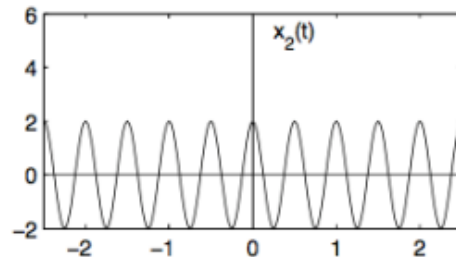
Un signal périodique de fréquence f_0 et de forme quelconque (non sinusoïdal) peut être obtenu en additionnant des sinusoïdes de fréquences f_0 (fondamentale) et des multiples entiers de f_0 (harmoniques). Ces signaux ont des amplitudes et des positions de phase différentes.

Fréquence: $f_1 = 1f_0$

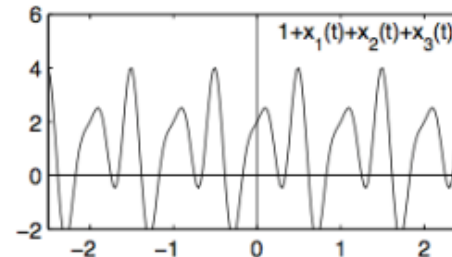
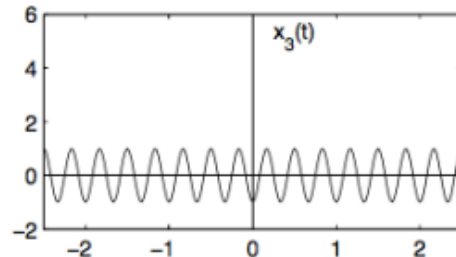


Valeur moyenne = 1
Fréquence = 0

Fréquence $f_2 = 2f_0$



Fréquence $f_3 = 3f_0$



Fréquence = f_0

<https://www.youtube.com/watch?v=d5ScbZVDaI4>

f_0 : fréquence fondamentale
 $f_n = nf_0$: harmoniques de rang n ; ($n > 1$)

Décomposition en Série de Fourier

Un signal **périodique de fréquence f_0** peut s'écrire (se décomposer) sous forme d'une somme infinie de signaux sinusoïdaux de fréquences nf_0 ; $n \geq 1$. On ajoute à cette somme la valeur moyenne ou la composante continue du signal lorsqu'elle existe. Cette méthode, appelée la décomposition en série de Fourier a été proposée pour la première fois par Joseph Fourier (1768-1830).



Joseph Fourier (1768-1830)

Trois formes de la série de Fourier:

1. **Série de Fourier trigonométrique:** somme de sinus et cosinus avec coefficients a_n et b_n réels
2. **Série de Fourier en cosinus:** somme de cosinus (avec phase à l'origine) avec coefficients A_n réels
3. **Série de Fourier complexe:** somme d'exponentielles avec coefficients C_n complexes

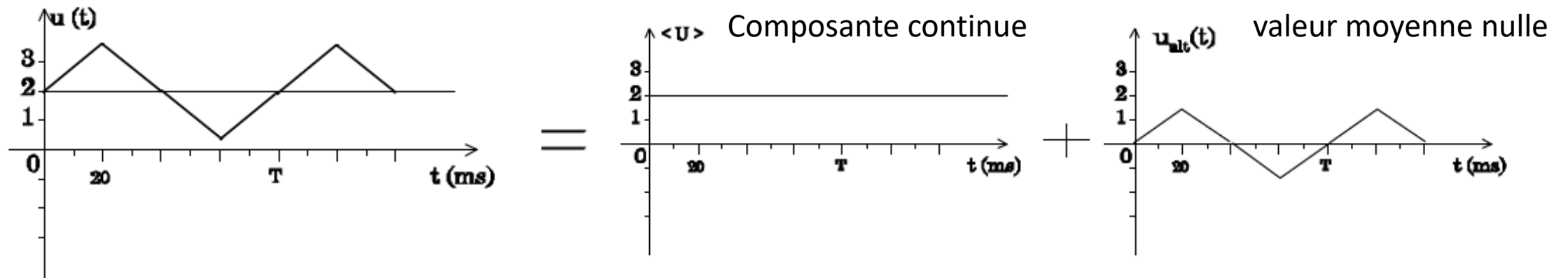
❖ Les trois formes de la série de Fourier représentent le même signal.

Valeur moyenne d'un signal périodique

On Calcule la valeur moyenne d'un signal périodique $u(t)$, de période T , à l'aide d'une intégrale:

$$\langle U \rangle = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} u(t) dt$$

Cas d'un signal périodique ayant une composante continue:



$u(t)$ est la somme de sa valeur moyenne (composante continue) $\langle U \rangle$ et de sa composante alternative $u_{alt}(t)$ de valeur moyenne nulle:

$$u(t) = \langle U \rangle + u_{alt}(t)$$

Série de Fourier trigonométrique

Soit $x(t)$ un signal T_0 –périodique, on écrit la décomposition en série de Fourier **trigonométrique** de $x(t)$ de façon suivante:

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(2\pi n f_0 t) + b_n \sin(2\pi n f_0 t)]$$

$$f_0 = \frac{1}{T_0}, \omega_0 = 2\pi f_0$$

- f_0 : fréquence fondamentale
- $f_n = n f_0$: harmoniques de rang n ; ($n > 1$)
- $\frac{a_0}{2}$: valeur moyenne du signal (composante continue) de fréquence nulle
- a_n et b_n : **coefficients trigonométriques** de la série de Fourier, calculés d'après les formules suivantes:

$$a_n = \frac{2}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \cos(2\pi n f_0 t) dt \quad \rightarrow \quad a_0 = \frac{2}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) dt = 2 \times \langle x(t) \rangle$$
$$b_n = \frac{2}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) \sin(2\pi n f_0 t) dt \quad \Rightarrow \langle x(t) \rangle = \frac{a_0}{2}$$

Série de Fourier en cosinus

Relation trigonométrique: $A \cos(x) + B \sin(x) = \sqrt{A^2 + B^2} \cos(x + \arctan(-\frac{B}{A}))$

En partant de la série de Fourier trigonométrique:

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(2\pi n f_0 t) + b_n \sin(2\pi n f_0 t)]$$

On obtient la série de Cosinus:

$$x(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \cos(2\pi n f_0 t + \varphi_n)$$

Avec:

$$A_0 = \frac{a_0}{2} \text{ (valeur moyenne) }, A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \text{ et } \varphi_n = \arctan(\frac{-b_n}{a_n})$$

Où: a_n et b_n sont les coefficients de la série trigonométrique.

Série de Fourier complexe

Série de Fourier trigonométrique:

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} [a_n \cos(2\pi n f_0 t) + b_n \sin(2\pi n f_0 t)]$$

Série de Fourier complexe:

$$x(t) = C_0 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{+\infty} C_n e^{j2\pi n f_0 t}$$

Formules d'Euler:

$$\cos x = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2},$$
$$\sin x = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$$

$$C_n = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) e^{-j2\pi n f_0 t} dt \quad \Rightarrow \quad C_0 = \frac{1}{T_0} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} x(t) dt \quad : \text{valeur moyenne de } x(t)$$

Coefficients complexes

$$C_0 = \frac{a_0}{2}$$

$$C_n = \left(\frac{a_n}{2} - j \frac{b_n}{2} \right)$$

$$C_{-n} = \overline{C_n} = \left(\frac{a_n}{2} + j \frac{b_n}{2} \right)$$

$$C_n = |C_n| \exp(j \arg(C_n)), \quad |C_n| = \frac{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}{2}, \quad \arg(C_n) = \arctan\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$$

Propriétés

On montre que:

1. Si $x(t)$ est pair, alors $b_n = 0 \rightarrow C_n = \frac{a_n}{2}$ (coefficients réels)
2. Si $x(t)$ est impair, alors $a_n = 0 \rightarrow C_n = -j \frac{b_n}{2}$ (coefficients imaginaires)
3. $a_n = C_n + \overline{C_n}$, $b_n = j(C_n - \overline{C_n})$
4. $C_{-n} = \overline{C_n} \Rightarrow |C_{-n}| = |\overline{C_n}| = |C_n|$
5. $\arg(C_n) = \text{atan}\left(-\frac{b_n}{a_n}\right)$, $\arg(C_{-n}) = \text{atan}\left(\frac{b_n}{a_n}\right) = -\arg(C_n)$

Relation entre les coefficients

Série trigonométrique

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \cos(n2\pi f_0 t) + b_n \sin(n2\pi f_0 t)$$

Série complexe

$$x(t) = C_0 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{+\infty} C_n e^{jn\omega_0 t}$$

Série en cosinus

$$x(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \cos(n2\pi f_0 t + \varphi_n)$$

$$C_0 = \frac{a_0}{2} = A_0 \text{ (valeur moyenne)}$$

$$C_n = \frac{a_n - jb_n}{2}$$

$$C_{-n} = \frac{a_n + jb_n}{2} = \overline{C_n}$$

$$|C_{-n}| = |\overline{C_n}| = |C_n| = \frac{\sqrt{a_n^2 + b_n^2}}{2} = \frac{A_n}{2}$$

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\varphi_n = \text{atan}\left(\frac{-b_n}{a_n}\right)$$

$$\arg(C_n) = \text{atan}\left(\frac{-b_n}{a_n}\right) = \varphi_n$$

$$\arg(C_{-n}) = \text{atan}\left(\frac{b_n}{a_n}\right) = -\varphi_n$$

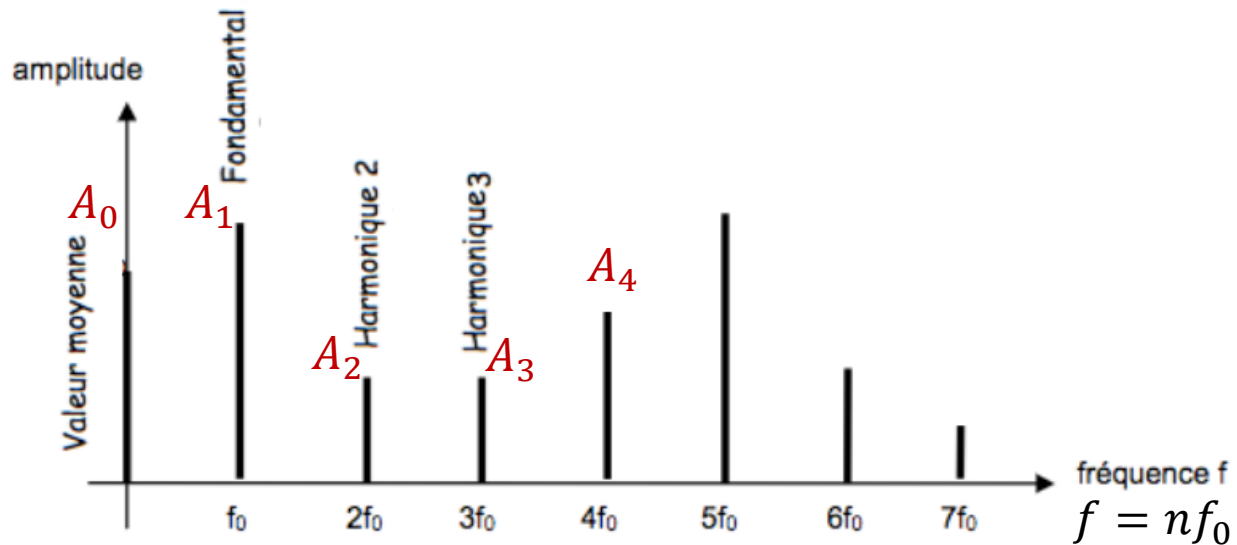
Spectre unilatéral d'un signal périodique

Le Spectre d'amplitude unilatéral d'un signal T_0 -périodique est un spectre sous forme d'impulsions (spectre discontinu) d'amplitude A_n (**coefficients de la série de cosinus**), situées aux fréquences nf_0 ; $n \geq 0$.

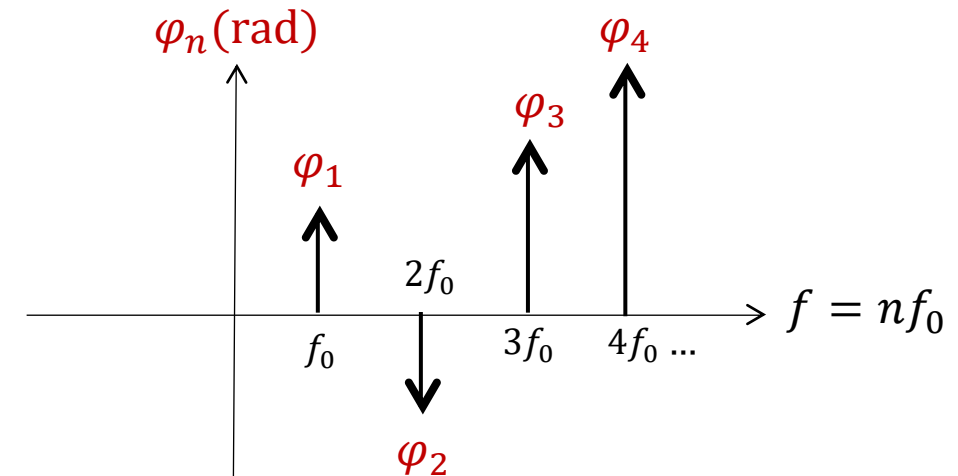
Le spectre de phase unilatéral est constitué d'impulsions d'amplitude φ_n situées aux fréquences nf_0 ; $n \geq 0$.

$$x(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} A_n \cos(2\pi n f_0 t + \varphi_n)$$

Exemple:



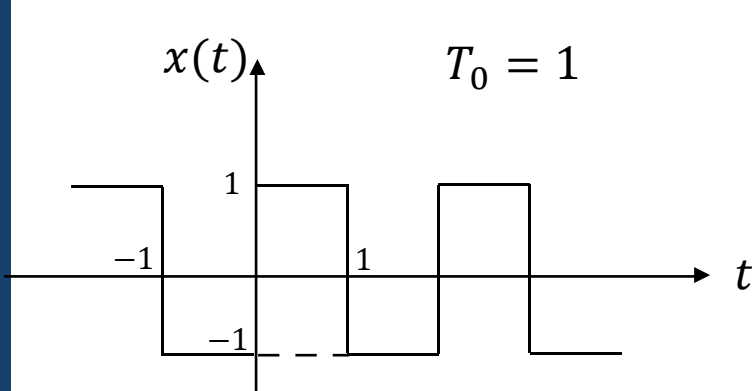
Spectre d'amplitude unilatéral



Spectre de phase unilatéral

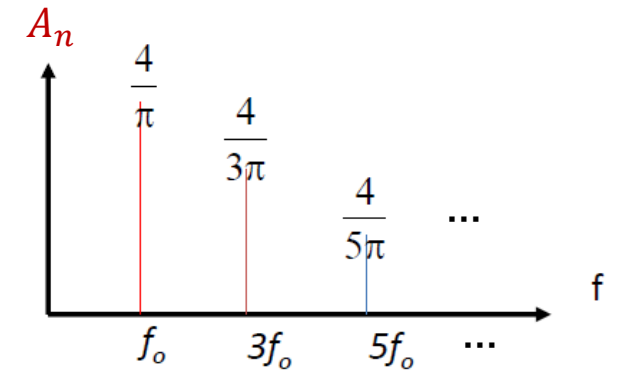
Spectre unilatéral d'un signal périodique

Exemple: spectres unilatéraux d'un signal carré périodique:



$$x(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \overbrace{\frac{2(1 - (-1)^n)}{n\pi}}^{b_n} \sin(2\pi n f_0 t)$$

$$\begin{cases} b_n = 0 & \text{si } n \text{ pair} \\ b_n = \frac{4}{n\pi} & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$$



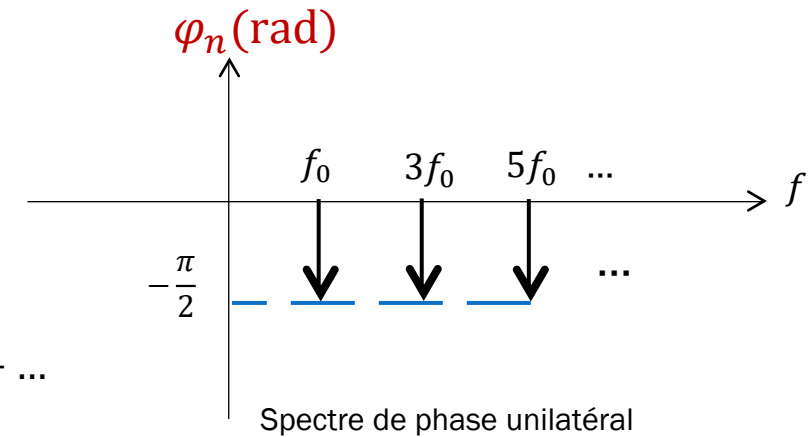
Spectre d'amplitudes unilatéral

Série trigonométrique:

$$x(t) = \frac{4}{\pi} \sin(2\pi f_0 t) + \frac{4}{3\pi} \sin(2\pi(3f_0)t) + \frac{4}{5\pi} \sin(2\pi(5f_0)t) + \dots$$

Série de cosinus:

$$x(t) = \underbrace{0}_{A_0} + \underbrace{\frac{4}{\pi}}_{A_1} \cos\left(2\pi f_0 t - \underbrace{\frac{\pi}{2}}_{\varphi_1}\right) + \underbrace{\frac{4}{3\pi}}_{A_3} \cos\left(2\pi \times 3f_0 t - \underbrace{\frac{\pi}{2}}_{\varphi_3}\right) + \underbrace{\frac{4}{5\pi}}_{A_5} \cos\left(2\pi \times 5f_0 t - \underbrace{\frac{\pi}{2}}_{\varphi_5}\right) + \dots$$



Spectre de phase unilatéral

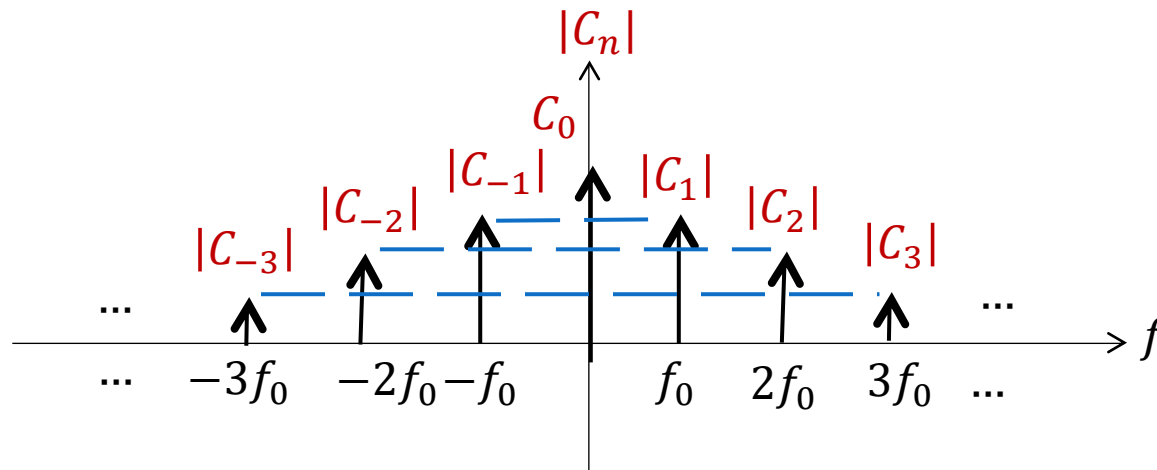
Spectre bilatéral d'un signal périodique

Le Spectre d'amplitude bilatéral d'un signal T_0 -périodique est un spectre sous forme d'impulsions (spectre discontinu) d'amplitude $|C_n|$, situées aux fréquences nf_0 ; $n \in \mathbb{Z}$. C'est une fonction paire (symétrique par rapport à l'axe des ordonnées) car $|C_n| = |C_{-n}|$

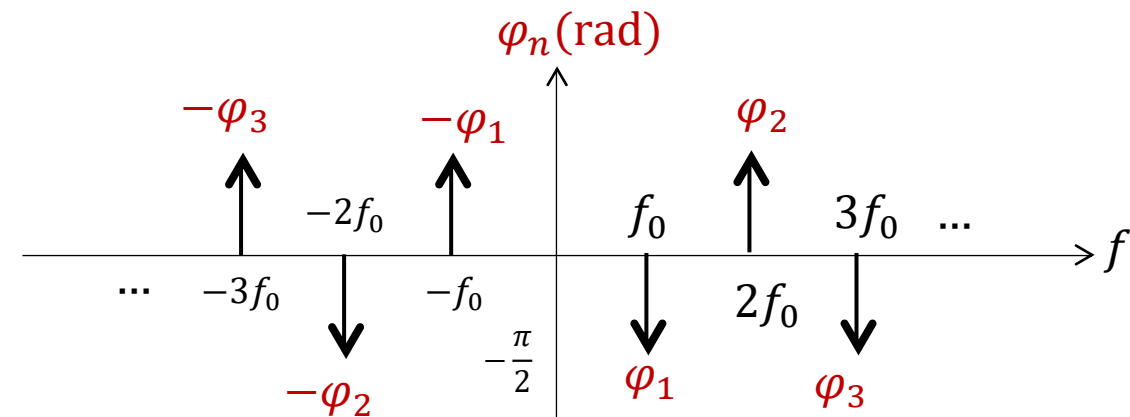
On note que:

$$|C_n| = |C_{-n}| = \frac{A_n}{2}$$

Le spectre de phase **bilatéral** est constitué d'impulsions d'amplitude $\arg(C_n) = \varphi_n$ pour $n > 0$ et $\arg(C_{-n}) = -\varphi_n$ pour $n < 0$. C'est une fonction impaire car $\varphi_{-n} = -\varphi_n$.



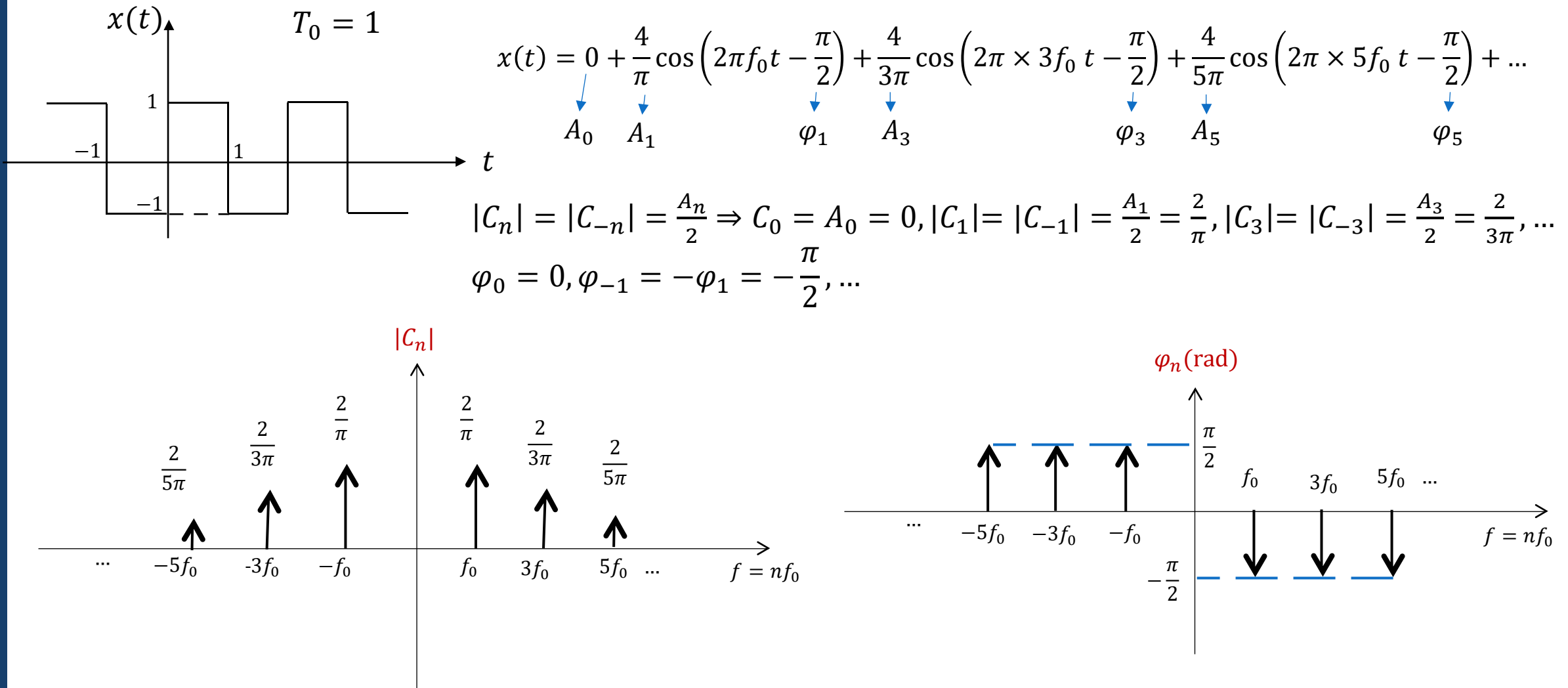
Spectre d'amplitude bilatéral



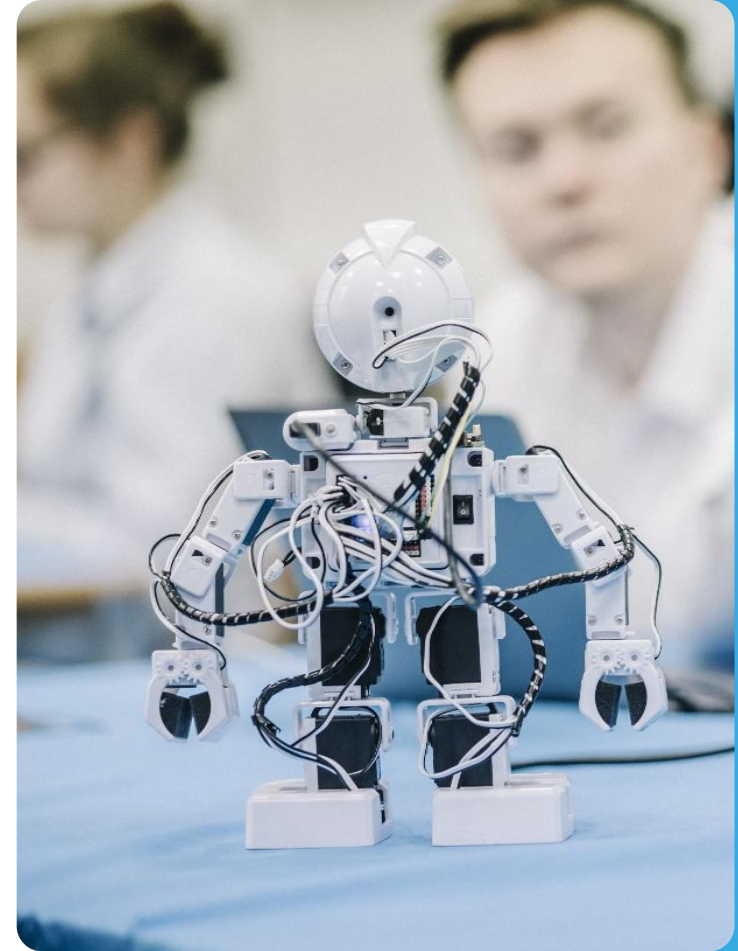
Spectre de phase bilatéral

Spectre bilatéral d'un signal périodique

Exemple: spectres bilatéraux d'un signal carré périodique:



TRANSFORMEE DE FOURIER



Transformée de Fourier

$$F\{x(t)\} = X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

Transformée de Fourier de $x(t)$

$$x(t) = TF^{-1}(X(f)) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) \exp(j2\pi ft) df$$

Transformée de Fourier inverse: pour retrouver $x(t)$ à partir de sa TF

- ❑ La Transformation de Fourier concerne principalement les signaux **non-périodiques**.
- ❑ Celle-ci conduit à un **spectre continu** pour le signal non périodique (contrairement aux signaux périodiques qui possède un spectre discontinu).
- ❑ La T.F. représente le comportement fréquentiel du signal. C'est une fonction de la fréquence f .
- ❑ La transformée de Fourier existe si $x(t)$ est bornée et absolument intégrable:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)| dt < \infty$$

Transformée de Fourier

Remarque:

La T.F. est une fonction complexe, c'est-à-dire:

$$X(f) = \underset{\substack{\downarrow \\ \text{Module (amplitude)}}}{|X(f)|} \exp(\underset{\substack{\downarrow \\ \text{Phase (argument)}}}{j\Phi(f)}) = \operatorname{Re}\{X(f)\} + j \operatorname{Im}\{X(f)\}$$

$$|X(f)| = \sqrt{[\operatorname{Re}\{X(f)\}]^2 + [\operatorname{Im}\{X(f)\}]^2} \quad \Phi(f) = \operatorname{Arctan}\left(\frac{\operatorname{Im}\{X(f)\}}{\operatorname{Re}\{X(f)\}}\right)$$



Le module de $X(f)$ est appelé le **spectre** de $x(t)$.

Propriétés de la T.F.

1. Linéarité: $\forall a, b \in \mathbb{R}$

$$F\{ax_1(t) + bx_2(t)\} = aX_1(f) + bX_2(f)$$

2. Translation temporelle:

$$F\{x(t - t_0)\} = X(f)e^{-j2\pi f t_0}$$

3. Translation fréquentielle:

$$F\{\exp(j2\pi f_0 t) \cdot x(t)\} = X(f - f_0)$$

4. Changement d'échelle temporelle:

$$F\{x(at)\} = \frac{1}{|a|} X\left(\frac{f}{a}\right); \quad a \neq 0$$

5. Dérivation temporelle:

$$F\left\{\frac{d^n}{dt^n} x(t)\right\} = (j2\pi f)^n \cdot X(f)$$

6. Dérivation fréquentielle:

$$F\{tx(t)\} = j \frac{d}{df} X(f)$$

7. convolution:

$$F\{x(t) * y(t)\} = X(f) \times Y(f)$$

$$F\{x(t) \times y(t)\} = X(f) * Y(f)$$

8. TF de l'impulsion de Dirac:

$$F\{\delta(t)\} = 1$$

9. TF de $x(t) = 1$: $F\{1\} = \delta(f)$

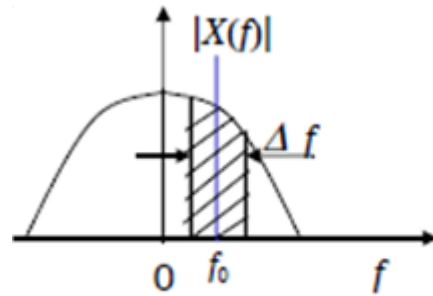
10. $F\{x(t)\} = e^{j2\pi f_0 t} = \delta(f - f_0)$

T.F. et notions d'énergie

La **Densité Spectrale d'Énergie** (DSE) d'un signal non périodique $x(t)$ est définie par:

$$\phi_{xx}(f) = |X(f)|^2$$

On peut alors calculer l'énergie du signal contenue dans une bande de fréquence donnée:



$$\Delta E = \int_{f_0 - \frac{\Delta f}{2}}^{f_0 + \frac{\Delta f}{2}} \phi_{xx}(f) df, \quad f = \frac{\omega}{2\pi}$$



$$E_{tot} = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_{xx}(f) df = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$$

Energie totale

Théorème de Parseval-Plancherel:

Dans le domaine temporel, l'énergie totale du signal non-périodique (à énergie finie) $x(t)$ est calculée par:

$$E_{tot} = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt$$

D'après le théorème de Parseval-Plancherel, l'énergie totale du signal est conservée, dans le domaine fréquentiel d'où l'égalité ci-dessous:

$$E_{tot} = \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt}_{\text{Domaine temporel}} = \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df}_{\text{Domaine fréquentiel}}$$